

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z4,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z4 Z5: $\frac{Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 Z_4 + Z_1 Z_4 Z_5}{2Z_1 Z_2 Z_4 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_2 + 4Z_1 Z_4 + 2Z_1 Z_5 + Z_2 Z_4 + 2Z_2 Z_5 + Z_4 Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_4 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 Z_4 + Z_1 Z_4 Z_5}{2Z_1 Z_2 Z_4 g_m + 2Z_1 Z_2 Z_5 g_m + 2Z_1 Z_2 + 4Z_1 Z_4 + 2Z_1 Z_5 + Z_2 Z_4 + 2Z_2 Z_5 + Z_4 Z_5}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \infty, \ \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_5 s^2 + 2R_2 g_m + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ R_2, \ \infty, \ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{2C_4 C_5 R_1 R_2 s^2 + s(2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{2C_4 C_5 R_1 R_2}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_5}{2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{s^2(2C_4C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_4C_5R_1R_2 + 2C_4C_5R_1R_5 + 2C_4C_5R_2R_5) + s(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_4C_5R_1R_2R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_5+2C_4C_5R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{(2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5)\sqrt{\frac{1}{2C_4C_5R_1R_2R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_5+2C_4C_5R_2R_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4}{2C_4C_5R_1R_2R_4s^2 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4 + 2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_5R_1R_2 + 4C_5R_1R_4 + C_5R_2R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4}{2C_4C_5R_1R_2R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4}{2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_4R_5s + R_1R_2R_4R_5g_m - R_1R_2R_4 + R_1R_4R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_4R_5s^2 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s(2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_2R_4 + 2C_4R_1R_4R_5 + 2C_4R_2R_4R_5 + 2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_2R_5 + 4C_5R_1R_4R_5 + C_5R_2R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_4R_5}{2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}{2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5}{2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{4 C_2 C_5 R_1 R_4 s^2 + 2 R_1 g_m + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}{4 C_2 C_5 R_1 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}{4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 C_2 C_4 R_1 R_5 s^2 + 2 R_1 g_m + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5}$$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1+C_2R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}{2C_2C_4R_1R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^2(2C_2C_4R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5 + 2C_4C_5R_1R_5) + s(4C_2R_1 + C_2R_5 + 2C_4R_1R_5g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{4C_2R_1+C_2R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5+2C_4C_5R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(4C_2R_1+C_2R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5+2C_4C_5R_1R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5-C_5R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+2C_4R_1R_5g_m+2C_4R_1+2C_4R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_4R_5s + R_1R_4R_5g_m - R_1R_4}{2C_2C_4R_1R_4R_5s^2 + 2R_1R_4g_m + 2R_1R_5g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s(4C_2R_1R_4 + 2C_2R_1R_5 + C_2R_4R_5 + 2C_4R_1R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5}{2C_2C_4R_1R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4R_5}{4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s(C_2R_1R_4 - C_5R_1R_4)}{2R_1g_m + s^2(2C_2C_4R_1R_4 + 4C_2C_5R_1R_4 + 2C_4C_5R_1R_4) + s(2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_1R_4g_m + 2C_5R_1 + C_5R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{2C_2R_1+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_4R_1R_4+2C_2C_5R_1R_4+C_4C_5R_1R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_4+2C_2C_5R_1R_4+C_4C_5R_1R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4-C_5R_1R_4}{2C_2R_1+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5}{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2)}{s^2(2C_2C_4R_1R_2 + 4C_2C_5R_1R_2 + 2C_4C_5R_1R_2) + s(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5 + s(C_2R_1R_2R_5 - C_5R_1R_2R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(2C_2C_4R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_5 + 2C_4C_5R_1R_2R_5) + s(4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5 + 2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_4R_1R_2 + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_2R_5 + 2C_5R_1R_2R_5g_m + 4C_5R_1R_5 + C_5R_2R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_2R_5+2C_4C_5R_1R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_2R_5+2C_4C_5R_1R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5-C_5R_1R_2R_5}{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4R_5s + R_1R_2R_4R_5g_m - R_1R_2R_4 + R_1R_4R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5s^2 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s(4C_2R_1R_2R_4 + 2C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_4R_5 + 2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_1R_2R_4 + 2C_4R_1R_4R_5 + 2C_4R_2R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5}{4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4R_1R_2R_4+2C_4R_1R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} (4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5}} (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5}{2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2 C_2 R_1 R_2}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}R_5g_m}{\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_4}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_4+C_2R_1R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_1R_4R_5g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_4R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\textbf{8.24 X-INVALID-NUMER-24 } Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4}{C_1C_5R_2R_4s^2 + 2R_2g_m + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4)}{2C_1C_5R_2R_4\sqrt{R_2g_m+1}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\textbf{8.25 X-INVALID-NUMER-25 } Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{C_1C_5R_2R_4R_5s^2 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + 2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_2R_5 + 4C_5R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5)}{2C_1C_5R_2R_4R_5\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\textbf{8.26 X-INVALID-NUMER-26 } Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_5R_2R_4R_5g_m - C_5R_2R_4 + C_5R_4R_5)}{2R_2g_m + s^2(C_1C_5R_2R_4 + 2C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_4R_5) + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2R_5g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4 + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2R_4+2C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}\sqrt{C_1C_5R_2R_4+2C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_4R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_2R_4R_5g_m-C_5R_2R_4+C_5R_4R_5}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+4C_4R_4+2C_4R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}\sqrt{C_1C_4R_2R_4+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_4R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4R_2R_4R_5g_m-C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}{C_1R_2+C_1R_5+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+4C_4R_4+2C_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4}{C_1C_2R_4R_5s^2 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s(C_1R_4 + 2C_1R_5 + 4C_2R_4 + 2C_2R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5)}{2C_1C_2R_4R_5\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s(C_2R_4 - C_5R_4)}{2g_m + s^2(C_1C_2R_4 + C_1C_5R_4 + 4C_2C_5R_4) + s(2C_1 + 2C_2 + 2C_5R_4g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{2C_1+2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_5R_4+4C_2C_5R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_5R_4+4C_2C_5R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4-C_5R_4}{2C_1+2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_2R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(C_1C_2R_4R_5 + C_1C_5R_4R_5 + 4C_2C_5R_4R_5) + s(C_1R_4 + 2C_1R_5 + 4C_2R_4 + 2C_2R_5 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_5) + s (C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}}{C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}\sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_5}{C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}(C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+C_1C_5R_4+2C_2C_4R_4+4C_2C_5R_4+2C_4C_5R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4-C_5R_4}{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_2R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(C_1C_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_4R_5 + C_1C_5R_4R_5 + 2C_2C_4R_4R_5 + 4C_2C_5R_4R_5 + 2C_4C_5R_4R_5) + s(C_1R_4 + 2C_1R_5 + 4C_2R_4 + 2C_2R_5 + 2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_4R_5+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+2C_2C_4R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5+2C_4C_5R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_4R_5+2C_1C_4R_4R_5+C_1C_5R_4R_5+2C_2C_4R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5+2C_4C_5R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{C_1C_2R_2R_4R_5s^2 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + 4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5)\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{2C_1C_2R_2R_4R_5\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2R_2g_m + s^2(C_1C_2R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4) + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4-C_5R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2R_2g_m + s^2(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + C_1C_5R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4 + 2C_4C_5R_2R_4) + s(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_5R_2R_4+2C_2C_4R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4-C_5R_2R_4}{2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s(C_2R_2R_4R_5 - C_5R_2R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_1C_2R_2R_4R_5 + 2C_1C_4R_2R_4R_5 + C_1C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_2R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_4R_5) + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_5 + C_1R_4R_5 + 4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_4R_5 + 2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_2R_5 + 4C_5R_4R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_4R_5+2C_1C_4R_2R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5+2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5-C_5R_2R_4R_5}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_5+C_1R_4R_5+4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_2R_2R_4R_5g_m - C_2R_2R_4 + C_2R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_2R_2R_5 + C_1C_2R_4R_5) + s(C_1R_4 + 2C_1R_5 + 2C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_2R_5g_m + 2C_2R_2 + 4C_2R_4 + 2C_2R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_4+2C_1R_5+2C_2R_2R_4g_m+2C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2+4C_2R_4+2C_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_4+2C_1C_2R_2R_5+C_1C_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_1R_4+2C_1R_5+2C_2R_2R_4g_m+2C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2+4C_2R_4+2C_2R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2R_2R_4+2C_1C_2R_2R_5+C_1C_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5g_m-C_2R_2R_4+C_2R_4R_5}{C_1R_4+2C_1R_5+2C_2R_2R_4g_m+2C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2+4C_2R_4+2C_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_2 R_5 + R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2C_4 C_5 R_1 R_2}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_1 g_m + 2}(2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4)}{2\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4+C_1C_5R_1R_2R_4+4C_2C_5R_1R_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4-C_5R_1R_2R_4}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_5R_1R_2+4C_5R_1R_4+C_5R_2R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4R_5g_m - R_1R_2R_4 + R_1R_4R_5 + s(C_2R_1R_2R_4R_5 - C_5R_1R_2R_4R_5)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2 + 4R_1R_4 + 2R_1R_5 + R_2R_4 + 2R_2R_5 + R_4R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_4R_5 + C_1C_5R_1R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_4R_5) + s(C_1R_1R_2R_4 + 2C_1R_1R_2R_5 + C_1R_1R_4R_5 + 4C_2R_1R_2R_4 + 2C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_4R_5 + 2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_1R_2 + 4C_5R_1R_4 + C_5R_2R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_4R_5+C_1C_5R_1R_2R_4R_5+4C_2C_5R_1R_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_5-C_5R_1R_2R_4R_5}{C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_4R_5+4C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_4R_5+C_5R_2R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_5s + R_1R_2R_5g_m - R_1R_2 + R_1R_5}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2(C_1C_2R_1R_2R_5 + 2C_1C_4R_1R_2R_5 + 2C_2C_4R_1R_2R_5) + s(C_1R_1R_2 + C_1R_1R_5 + 4C_2R_1R_2 + C_2R_2R_5 + 2C_4R_1R_2R_5g_m + 2C_4R_1R_2 + 2C_4R_1R_5 + 2C_4R_2R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5+2C_1C_4R_1R_2R_5+2C_2C_4R_1R_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+2C_4R_1R_5+2C_4R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s(C_2R_1R_2 - C_5R_1R_2)}{s^2(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_5R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_2 + 4C_2C_5R_1R_2 + 2C_4C_5R_1R_2) + s(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}}{C_1R_1+C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+2C_1C_4+C_1C_5+2C_2C_4+4C_2C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+2C_4C_5R_1R_2}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_1R_1+C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5}}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 - C_5 R_1 R_2 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_2 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 2}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 2}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_5}} (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_2 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5} + \frac{R_2}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5} + \frac{2R_4}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5} + \frac{R_5}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 R_5}} + 2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2R_4}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty, R_4, R_5, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_4 + 2C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 4C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_5 s + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s(4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(2C_2 C_4 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + 2C_4 C_5 R_1) + s(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s + R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_5)}{s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_5 g_m + 2 R_1 + R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 R_5 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5 - C_4 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 R_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s(2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5) + s(C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s(C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5) + s(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2 C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2C_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 + C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_1 g_m + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4) + s(2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^2(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_1) + s(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_1 g_m + C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_1 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_1) + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 + 2C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 R_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_4) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5) + 1}$$

9.100 X-INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5) + s^2(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4}$$

9.101 X-INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5)}$$

9.102 X-INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_4 C_5 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m - C_4 R_1 R_4)}$$

9.103 X-INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_5)}{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + C_1 C_2 R_5)}$$

9.104 X-INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5)}$$

9.105 X-INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, R_4, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5)}$$

9.106 X-INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 s^3 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2) + s(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.107 X-INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_2 R_5)}$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m +$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 +$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}{2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_2 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 2C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}{s^3 (2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 4C_2 C_5 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2C_5 R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2C_1 R_5 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4)}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{s^4 (4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_2 R_2 g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_2 C_4 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + 2C_2 C_4 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_4)}$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5)}{2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_4 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 +$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 g_m - C_2 C_5 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 - C_3 C_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 R_5 - C_3 C_4 R_5 R_6 g_m - C_3 C_4 R_5 R_6 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_5 R_6 g_m - C_4 C_5 R_5 R_6 + C_5 C_6 R_5 R_6 g_m + C_5 C_6 R_5 R_6 - C_5 C_6 R_6 R_7 g_m - C_5 C_6 R_6 R_7 + C_6 C_7 R_6 R_7 g_m + C_6 C_7 R_6 R_7 - C_6 C_7 R_7 R_8 g_m - C_6 C_7 R_7 R_8 + C_7 C_8 R_7 R_8 g_m + C_7 C_8 R_7 R_8 - C_7 C_8 R_8 R_9 g_m - C_7 C_8 R_8 R_9 + C_8 C_9 R_8 R_9 g_m + C_8 C_9 R_8 R_9 - C_8 C_9 R_9 R_{10} g_m - C_8 C_9 R_9 R_{10} + C_9 C_{10} R_9 R_{10} g_m + C_9 C_{10} R_9 R_{10} - C_9 C_{10} R_{10} R_{11} g_m - C_9 C_{10} R_{10} R_{11} + C_{10} C_{11} R_{10} R_{11} g_m + C_{10} C_{11} R_{10} R_{11} - C_{10} C_{11} R_{11} R_{12} g_m - C_{10} C_{11} R_{11} R_{12} + C_{11} C_{12} R_{11} R_{12} g_m + C_{11} C_{12} R_{11} R_{12} - C_{11} C_{12} R_{12} R_{13} g_m - C_{11} C_{12} R_{12} R_{13} + C_{12} C_{13} R_{12} R_{13} g_m + C_{12} C_{13} R_{12} R_{13} - C_{12} C_{13} R_{13} R_{14} g_m - C_{12} C_{13} R_{13} R_{14} + C_{13} C_{14} R_{13} R_{14} g_m + C_{13} C_{14} R_{13} R_{14} - C_{13} C_{14} R_{14} R_{15} g_m - C_{13} C_{14} R_{14} R_{15} + C_{14} C_{15} R_{14} R_{15} g_m + C_{14} C_{15} R_{14} R_{15} - C_{14} C_{15} R_{15} R_{16} g_m - C_{14} C_{15} R_{15} R_{16} + C_{15} C_{16} R_{15} R_{16} g_m + C_{15} C_{16} R_{15} R_{16} - C_{15} C_{16} R_{16} R_{17} g_m - C_{15} C_{16} R_{16} R_{17} + C_{16} C_{17} R_{16} R_{17} g_m + C_{16} C_{17} R_{16} R_{17} - C_{16} C_{17} R_{17} R_{18} g_m - C_{16} C_{17} R_{17} R_{18} + C_{17} C_{18} R_{17} R_{18} g_m + C_{17} C_{18} R_{17} R_{18} - C_{17} C_{18} R_{18} R_{19} g_m - C_{17} C_{18} R_{18} R_{19} + C_{18} C_{19} R_{18} R_{19} g_m + C_{18} C_{19} R_{18} R_{19} - C_{18} C_{19} R_{19} R_{20} g_m - C_{18} C_{19} R_{19} R_{20} + C_{19} C_{20} R_{19} R_{20} g_m + C_{19} C_{20} R_{19} R_{20} - C_{19} C_{20} R_{20} R_{21} g_m - C_{19} C_{20} R_{20} R_{21} + C_{20} C_{21} R_{20} R_{21} g_m + C_{20} C_{21} R_{20} R_{21} - C_{20} C_{21} R_{21} R_{22} g_m - C_{20} C_{21} R_{21} R_{22} + C_{21} C_{22} R_{21} R_{22} g_m + C_{21} C_{22} R_{21} R_{22} - C_{21} C_{22} R_{22} R_{23} g_m - C_{21} C_{22} R_{22} R_{23} + C_{22} C_{23} R_{22} R_{23} g_m + C_{22} C_{23} R_{22} R_{23} - C_{22} C_{23} R_{23} R_{24} g_m - C_{22} C_{23} R_{23} R_{24} + C_{23} C_{24} R_{23} R_{24} g_m + C_{23} C_{24} R_{23} R_{24} - C_{23} C_{24} R_{24} R_{25} g_m - C_{23} C_{24} R_{24} R_{25} + C_{24} C_{25} R_{24} R_{25} g_m + C_{24} C_{25} R_{24} R_{25} - C_{24} C_{25} R_{25} R_{26} g_m - C_{24} C_{25} R_{25} R_{26} + C_{25} C_{26} R_{25} R_{26} g_m + C_{25} C_{26} R_{25} R_{26} - C_{25} C_{26} R_{26} R_{27} g_m - C_{25} C_{26} R_{26} R_{27} + C_{26} C_{27} R_{26} R_{27} g_m + C_{26} C_{27} R_{26} R_{27} - C_{26} C_{27} R_{27} R_{28} g_m - C_{26} C_{27} R_{27} R_{28} + C_{27} C_{28} R_{27} R_{28} g_m + C_{27} C_{28} R_{27} R_{28} - C_{27} C_{28} R_{28} R_{29} g_m - C_{27} C_{28} R_{28} R_{29} + C_{28} C_{29} R_{28} R_{29} g_m + C_{28} C_{29} R_{28} R_{29} - C_{28} C_{29} R_{29} R_{30} g_m - C_{28} C_{29} R_{29} R_{30} + C_{29} C_{30} R_{29} R_{30} g_m + C_{29} C_{30} R_{29} R_{30} - C_{29} C_{30} R_{30} R_{31} g_m - C_{29} C_{30} R_{30} R_{31} + C_{30} C_{31} R_{30} R_{31} g_m + C_{30} C_{31} R_{30} R_{31} - C_{30} C_{31} R_{31} R_{32} g_m - C_{30} C_{31} R_{31} R_{32} + C_{31} C_{32} R_{31} R_{32} g_m + C_{31} C_{32} R_{31} R_{32} - C_{31} C_{32} R_{32} R_{33} g_m - C_{31} C_{32} R_{32} R_{33} + C_{32} C_{33} R_{32} R_{33} g_m + C_{32} C_{33} R_{32} R_{33} - C_{32} C_{33} R_{33} R_{34} g_m - C_{32} C_{33} R_{33} R_{34} + C_{33} C_{34} R_{33} R_{34} g_m + C_{33} C_{34} R_{33} R_{34} - C_{33} C_{34} R_{34} R_{35} g_m - C_{33} C_{34} R_{34} R_{35} + C_{34} C_{35} R_{34} R_{35} g_m + C_{34} C_{35} R_{34} R_{35} - C_{34} C_{35} R_{35} R_{36} g_m - C_{34} C_{35} R_{35} R_{36} + C_{35} C_{36} R_{35} R_{36} g_m + C_{35} C_{36} R_{35} R_{36} - C_{35} C_{36} R_{36} R_{37} g_m - C_{35} C_{36} R_{36} R_{37} + C_{36} C_{37} R_{36} R_{37} g_m + C_{36} C_{37} R_{36} R_{37} - C_{36} C_{37} R_{37} R_{38} g_m - C_{36} C_{37} R_{37} R_{38} + C_{37} C_{38} R_{37} R_{38} g_m + C_{37} C_{38} R_{37} R_{38} - C_{37} C_{38} R_{38} R_{39} g_m - C_{37} C_{38} R_{38} R_{39} + C_{38} C_{39} R_{38} R_{39} g_m + C_{38} C_{39} R_{38} R_{39} - C_{38} C_{39} R_{39} R_{40} g_m - C_{38} C_{39} R_{39} R_{40} + C_{39} C_{40} R_{39} R_{40} g_m + C_{39} C_{40} R_{39} R_{40} - C_{39} C_{40} R_{40} R_{41} g_m - C_{39} C_{40} R_{40} R_{41} + C_{40} C_{41} R_{40} R_{41} g_m + C_{40} C_{41} R_{40} R_{41} - C_{40} C_{41} R_{41} R_{42} g_m - C_{40} C_{41} R_{41} R_{42} + C_{41} C_{42} R_{41} R_{42} g_m + C_{41} C_{42} R_{41} R_{42} - C_{41} C_{42} R_{42} R_{43} g_m - C_{41} C_{42} R_{42} R_{43} + C_{42} C_{43} R_{42} R_{43} g_m + C_{42} C_{43} R_{42} R_{43} - C_{42} C_{43} R_{43} R_{44} g_m - C_{42} C_{43} R_{43} R_{44} + C_{43} C_{44} R_{43} R_{44} g_m + C_{43} C_{44} R_{43} R_{44} - C_{43} C_{44} R_{44} R_{45} g_m - C_{43} C_{44} R_{44} R_{45} + C_{44} C_{45} R_{44} R_{45} g_m + C_{44} C_{45} R_{44} R_{45} - C_{44} C_{45} R_{45} R_{46} g_m - C_{44} C_{45} R_{45} R_{46} + C_{45} C_{46} R_{45} R_{46} g_m + C_{45} C_{46} R_{45} R_{46} - C_{45} C_{46} R_{46} R_{47} g_m - C_{45} C_{46} R_{46} R_{47} + C_{46} C_{47} R_{46} R_{47} g_m + C_{46} C_{47} R_{46} R_{47} - C_{46} C_{47} R_{47} R_{48} g_m - C_{46} C_{47} R_{47} R_{48} + C_{47} C_{48} R_{47} R_{48} g_m + C_{47} C_{48} R_{47} R_{48} - C_{47} C_{48} R_{48} R_{49} g_m - C_{47} C_{48} R_{48} R_{49} + C_{48} C_{49} R_{48} R_{49} g_m + C_{48} C_{49} R_{48} R_{49} - C_{48} C_{49} R_{49} R_{50} g_m - C_{48} C_{49} R_{49} R_{50} + C_{49$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_1 R_1 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 - C_1 C_5 R_1 R_4 - C_2 C_5 R_1 R_2 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4)}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5s^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5)}{2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5s^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4R_2R_4R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_4R_5 + C_1C_2C_5R_2R_4R_5 + 2C_1C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4C_5R_1R_4R_5 + 2C_1C_2C_4C_5R_2R_4R_5) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m + 2C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_4 + 2C_1C_2$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 - C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m}{s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_4 C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_5 R_1 + C_1 C_4 C_5 R_4 + 2C_2$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 R_4 R_5)}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_4 C_5)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+4\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_4C_5R_1R_2R_4g_m+2C_4C_5R_1R_2+4C_4C_5R_1R_4+C_4C_5R_2R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2)\sqrt{\frac{1}{2C_4C_5R_1R_2R_4g_m+2C_4C_5R_1R_2+4C_4C_5R_1R_4+C_4C_5R_2R_4}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+4\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_1R_2R_4g_m+C_4R_1R_4-C_5R_1R_2}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 4C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2R_5+4C_4C_5R_1R_4R_5+C_4C_5R_2R_4R_5}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2R_5+4C_4C_5R_1R_4R_5+C_4C_5R_2R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_4C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2R_5+4C_4C_5R_1R_4R_5+C_4C_5R_2R_4R_5}}(2C_4R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_1R_2R_4R_5g_m-C_4R_1R_2R_4+C_4R_1R_4R_5-C_5R_1R_2R_5}{2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_4R_1R_2+4C_4R_1R_4+2C_4R_1R_5+C_4R_2R_4+2C_4R_2R_5+C_4R_4R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2 (C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^2 (2C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_1 R_2 + 4C_4 C_5 R_1 R_4 + 2C_4 C_5 R_1 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+4\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}}{\sqrt{\frac{1}{2C_4C_5R_1R_2R_4g_m+2C_4C_5R_1R_2R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2+4C_4C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_5+C_4C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_5+C_4C_5R_4R_5}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_4C_5R_1R_2R_4g_m+2C_4C_5R_1R_2R_5g_m+2C_4C_5R_1R_2+4C_4C_5R_1R_4+2C_4C_5R_1R_5+C_4C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_5+C_4C_5R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5)\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+4\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_1R_2R_4g_m+C_4R_1R_4+C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_4C_5R_2R_4R_5g_m-C_4C_5R_2R_4+C_4C_5R_4R_5}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_5}{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{4 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_5}{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_5}{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_4 + 2 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 + C_5 R_4 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 + 4 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5}$$

$$\begin{aligned}
&\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{4C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 4C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{4C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \\
&\text{K-HP: } \frac{R_1 R_4 R_5}{4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_4 R_5} \\
&\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_2 R_4 + C_4 R_1 R_4 R_5}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_1 R_2 + 4C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 + C_4 R_4 R_5} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.8 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_4) + s(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+4\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{2C_2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_4+C_2C_5R_2R_4}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_4+C_2C_5R_2R_4}(2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+4\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2} \\
&\text{K-HP: } -\frac{R_1R_2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4} \\
&\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_4g_m+C_2R_1R_4-C_5R_1R_4}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_5R_1R_4g_m+2C_5R_1+C_5R_4} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}
\end{aligned}$$

$$10.9 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_1 R_4 R_5 g_m - R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_1 R_4 R_5)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_5 g_m + 2R_1 + R_4 + 2R_5 + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_1 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_5R_2R_4R_5}} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5}{2C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_5R_2R_4R_5}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}+\frac{2R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_4R_5+C_2C_5R_2R_4R_5}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1R_4R_5g_m-R_1R_4}{2R_1R_4g_m+2R_1R_5g_m+2R_1+R_4+2R_5} \\
&\text{K-HP: } -\frac{R_1R_2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4} \\
&\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_4R_5g_m-C_2R_1R_2R_4+C_2R_1R_4R_5-C_5R_1R_4R_5}{2C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2+4C_2R_1R_4+2C_2R_1R_5+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_2R_4R_5+2C_5R_1R_4R_5g_m+2C_5R_1R_5+C_5R_4R_5} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.10 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_1 R_4 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_4 + 2C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_4+2C_2C_5R_1R_5+C_2C_5R_2R_4+2C_2C_5R_2R_5+C_2C_5R_4R_5}} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{2C_2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_4+2C_2C_5R_1R_5+C_2C_5R_2R_4+2C_2C_5R_2R_5+C_2C_5R_4R_5}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2R_4g_m+2C_2C_5R_1R_2R_5g_m+2C_2C_5R_1R_2+4C_2C_5R_1R_4+2C_2C_5R_1R_5+C_2C_5R_2R_4+2C_2C_5R_2R_5+C_2C_5R_4R_5}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_5 R_1 R_4 R_5 g_m - C_5 R_1 R_4}{2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_5 R_1 R_4 g_m + 2C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 + C_5 R_4 + 2C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}} \end{aligned}$$

$$10.11 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 4C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_2C_4R_1R_2R_5g_m+2C_2C_4R_1R_2+4C_2C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_5+C_2C_4R_2R_4+2C_2C_4R_2R_5+C_2C_4R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + 2R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_4 R_1 R_4 R_5 g_m - C_4 R_1 R_4}{2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_5 g_m + 2C_4 R_1 + C_4 R_4 + 2C_4 R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}}$$

$$10.12 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-12} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_1C_5R_1R_2R_4g_m+2C_1C_5R_1R_2+4C_1C_5R_1R_4+C_1C_5R_2R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_1C_5R_1R_2R_4g_m+2C_1C_5R_1R_2+4C_1C_5R_1R_4+C_1C_5R_2R_4}}(2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_4}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + R_2 R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 g_m - 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}$$

$$10.13 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_4 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{2C_1C_5R_1R_2R_4R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2R_5+4C_1C_5R_1R_4R_5+C_1C_5R_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{2R_4}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+R_2R_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_4}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 + 4R_1 R_4 + R_2 R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$$

$$\mathbf{10.14 \quad X-INVALID-WZ-14} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_4 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_4 + 2 C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_1C_5R_1R_2R_4g_m+2C_1C_5R_1R_2R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2+4C_1C_5R_1R_4+2C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_2R_4+2C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_4g_m+C_1R_1R_4+C_5R_2R_4R_5g_m-C_5R_2R_4+C_5R_4R_5}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_5R_1R_2R_5g_m-C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5}}$$

$$\mathbf{10.15 \quad X-INVALID-WZ-15} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + 4 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_5 + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_5 + C_1 C_4 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_1C_4R_1R_2R_4g_m+2C_1C_4R_1R_2R_5g_m+2C_1C_4R_1R_2+4C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_1R_5+C_1C_4R_2R_4+2C_1C_4R_2R_5+C_1C_4R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}+\frac{2}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_2R_4R_5g_m-R_1R_2R_4+R_1R_4R_5}{2R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2+4R_1R_4+2R_1R_5+R_2R_4+2R_2R_5+R_4R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_5g_m-C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_4R_2R_4R_5g_m-C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}{2C_1R_1R_2g_m+4C_1R_1+C_1R_2+C_1R_5+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+4C_4R_4+2C_4R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}}$$

$$\mathbf{10.16 \quad X-INVALID-WZ-16} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{4R_1R_4+2R_1R_5+R_4R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{2C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1+C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{4C_1C_2R_1R_4+2C_1C_2R_1R_5+C_1C_2R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(2C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1+C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{4R_1R_4+2R_1R_5+R_4R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{4C_1C_2R_1R_4+2C_1C_2R_1R_5+C_1C_2R_4R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_4R_5}{4R_1R_4+2R_1R_5+R_4R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_4R_5g_m-C_1R_1R_4+C_2R_4R_5}{2C_1R_1R_4g_m+2C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1+C_1R_4+2C_1R_5+4C_2R_4+2C_2R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$$

10.17 X-INVALID-WZ-17 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \sqrt{4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_5}{4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5}{2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_5 + C_1 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.18 X-INVALID-WZ-18 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_4 R_5) + s (C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 -$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}} + \frac{R_5 g_m}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}} + \frac{1}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_4 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}} + \frac{R_5 g_m}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}} + \frac{1}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_4 R_5 g_m - R_1 R_2 R_4 + R_1 R_4 R_5}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 + 4 R_1 R_4 + 2 R_1 R_5 + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_4 R_5 g_m - C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5}{2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 + C_1 R_4 + 2 C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError